Ushtrime ND7ç

1.2.98 *Të përcaktohet nxitimi i rëndimit tokësor g në lartësinë h=20 km mbi Tokë, kur dihet nxitimi standard g^{θ}=9.80665 m/s^2 (në sipërfaqën e Tokës në nivelin e detit) si dhe rrezja e Tokës R=6.38·~~10^3~~ m.*

Zgjidhja $R = 6.38 \cdot 10^6 m$

Të dhënat:

$g = ?$

$h = 20 km = 20 \cdot 10^3 m$

$g^{\theta} = 9{,}80665 \frac{m}{s^2}$

$R_T = 6{,}38 \cdot 10^6 m$

$$\left.\begin{aligned} \cancel{m} g^{\theta} = \gamma \frac{\cancel{m} M_T}{R_T^2} &\rightarrow g^{\theta} = \gamma \frac{M_T}{R_T^2} \\ \cancel{m} g = \gamma \frac{\cancel{m} M_T}{(R_T+h)^2} &\rightarrow g = \gamma \frac{M_T}{(R_T+h)^2} \end{aligned}\right\}$$

$$\frac{g}{g^{\theta}} = \frac{\cancel{\gamma} \frac{M_T}{(R_T+h)^2}}{\cancel{\gamma} \frac{\cancel{M_T}}{R_T^2}} = \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2} \Big/ \cdot g^{\theta}$$

$$g = g^{\theta} \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$$

$$g = 9{,}80665 \frac{m}{s^2} \cdot \frac{(6{,}38 \cdot 10^6 m)^2}{(6380 \cdot 10^3 + 20 \cdot 10^3)^2 \cdot m^2}$$

$$g = 9{,}80665 \frac{m}{s^2} \cdot \frac{40{,}70 \cdot 10^{12} \cancel{m^2}}{(6400 \cdot 10^3)^2 \cancel{m^2}}$$

$$g = \frac{398{,}90 \cdot \cancel{10^{12}} \frac{m}{s^2}}{40{,}96 \cdot \cancel{10^{12}}} = 9{,}738 \frac{m}{s^2}$$

$$\boxed{g = 9{,}738 \frac{m}{s^2}}$$